

数字图像处理 Digital Image Processing

第01章 导论

张朝晖

河北师范大学

2024年9月~2024年12月

教材与参考书(无指定教材)

1. 数字图像处理(第四版). Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods著, 阮秋琦、阮宇智等译. 电子工业出版社, 2020年5月。
2. Python图像处理实战. Sandipan Dey. 人民邮电出版社, 2020年。
3. Python图像处理经典实例. Sandipan Dey. 人民邮电出版社, 2023年。
4. Image Processing and Acquisition using Python. Ravishankar Chityala and Sridevi Pudipeddi. 2020年6月。
5. Python 计算机视觉编程. 人民邮电出版社, 2014年6月。

课程基本内容

01. 导论
02. 数字图像基础
03. 图像的几何变换
04. 空域法图像增强--点运算、直方图变换
05. 空域法图像增强--模板运算
06. 频域法图像增强
07. 图像复原
08. 二值图像形态学处理
09. 灰度图像形态学处理
10. 图像分割
11. 彩色图像处理

课程目的与要求

- 掌握数字图像处理的基本概念、原理和方法;
- 初步运用所学知识解决实际问题;
- 结合编程语言(Baltamatica、MATLAB、Python)实现基本算法;
- 为进一步从事图像处理、计算机视觉相关研究及应用打下良好基础。

数字图像处理的相关领域

- 图像处理 image processing
- 计算机视觉 computer vision
- 基于内容的图像、视频检索 content-based image/video retrieval
- 图像分类/目标识别/目标检测/图像语义分割/图像理解...

Image Classification

Object Recognition

Object Detection

Image Semantic Segmentation

Image Understanding

Image2Image Translation

Image2Text, Video2Text, image/Video Captioning

图像/视频描述=计算机视觉+机器学习+自然语言理解

Text2Image, Text2Video, Speech2Video,...

第一章 导论

1.1 什么是数字图像处理

图像、数字图像、数字图像处理

1.2 数字图像处理的应用领域

1.3 数字图像的基本类型

1.什么是图像

客观世界(3D)→观测系统→实体(图像-2D)
直接或间接作用于人眼,产生视知觉

人类获取外界信息:

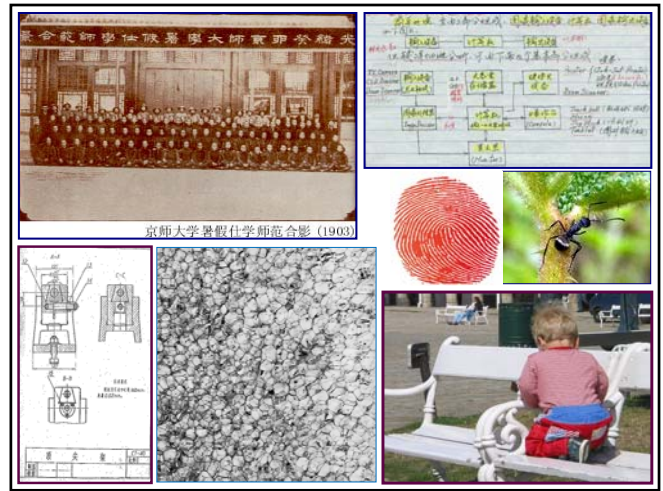
知觉系统(感官:视、听、嗅、味、触)

75%~90%为来自图像的视觉信息

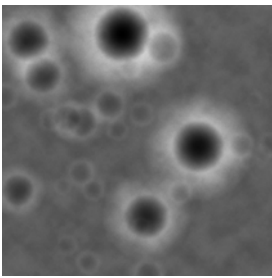
百闻不如一见、一图值千言、一图胜千字

广义的图像

--记录在纸上、拍摄在照片上、显示在屏幕上等,具有视觉效果的画面

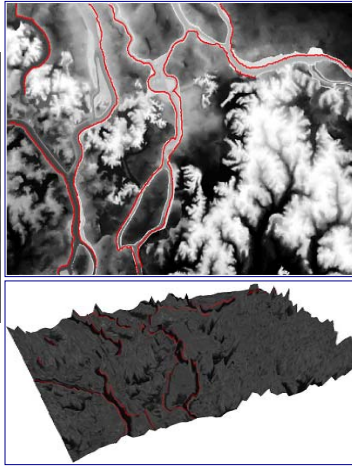


数字高程模型(DEM)

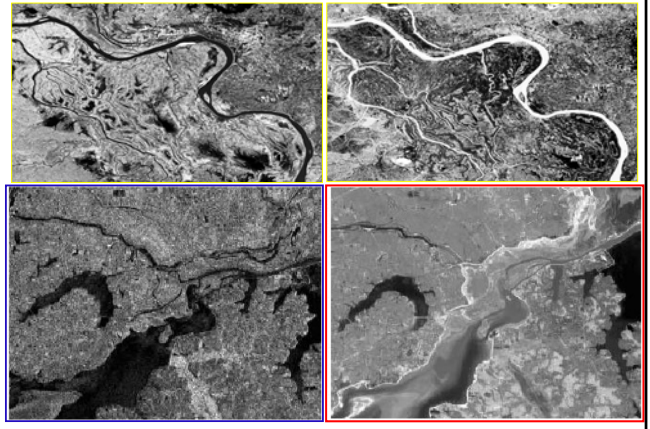


上图:嫦娥三号距离月球2400m观察到的月面数字高程图

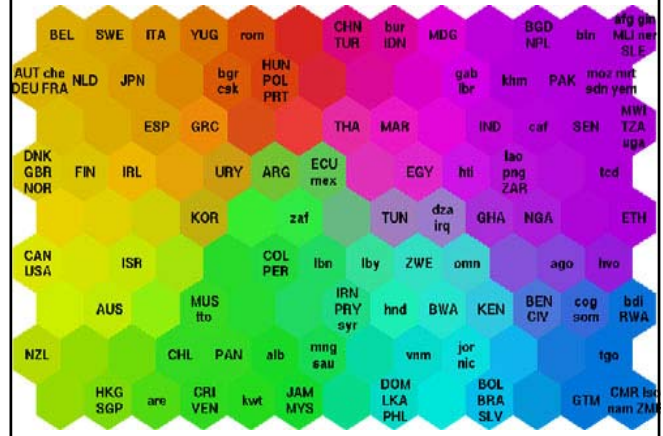
右图:某地区高程图的二维及三维可视化



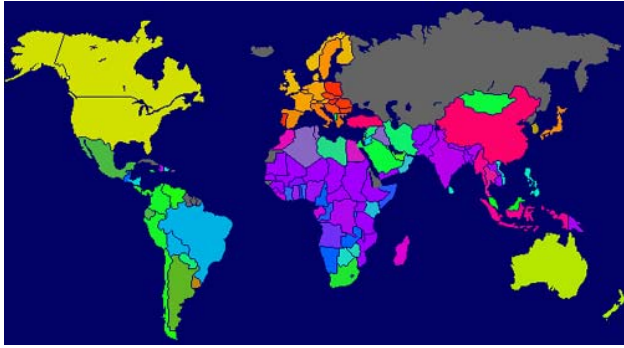
遥感图像(多光谱图像的不同波段、SAR图像、SPOT 全色光学图像)



采用SOM网络得到的不同国家生活质量的定性评价



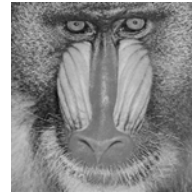
评价结果的地图可视化



模拟图像(image)---- 图像视为一个连续函数

----灰度图像可表示为一个二元标量函数 $f(x,y)$

----多通道图像是有多个二元标量函数组成的向量函数 $f(x,y)$
RGB彩色图像就是一个由三个二元标量函数构成向量函数 $f(x,y)$



$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f_R(x,y) \\ f_G(x,y) \\ f_B(x,y) \end{bmatrix}$$

数字图像(digital image)、像素(pixel)

----二元离散函数 $f(x,y)$

➤ 一幅数字图像是有限数目像素的二维排列

➤ 像素是构成数字图像的基本单元

➤ 每个像素含两部分基本信息:

空间位置----像素坐标

像素取值----灰度值、颜色值

空间采样 $\Rightarrow$ 图像的空间分辨率

幅值量化 $\Rightarrow$ 图像的灰度分辨率、颜色深度

n 行 $\times m$ 列的 L 级灰度图像

$$\{(x,y) \in \{0,1,\dots,n-1\} \times \{0,1,\dots,m-1\}\}$$

$$\{f(x,y) \in \{0,1,\dots,L-1\}\}$$

n 行 $\times m$ 列的RGB三通道彩色数字图像

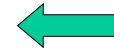
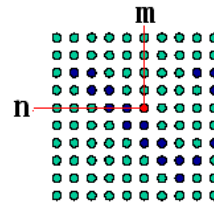
$$\{(x,y) \in \{0,1,\dots,n-1\} \times \{0,1,\dots,m-1\}\}$$

$$\{f_R(x,y), f_G(x,y), f_B(x,y) \in \{0,1,\dots,L-1\}\}$$

$$f(x,y) = [f_R(x,y) \quad f_G(x,y) \quad f_B(x,y)]^T$$

通常 $L=256$

n 行 $\times m$ 列



$$\begin{cases} \forall (x,y) \in \{0,1,\dots,n-1\} \times \{0,1,\dots,m-1\} \\ f_R(x,y), f_G(x,y), f_B(x,y) \in \{0,1,\dots,255\} \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f_R(x,y) \\ f_G(x,y) \\ f_B(x,y) \end{bmatrix}$$

2. 什么是数字图像处理

图像拼接(image mosaicing)



数字图像的信息隐藏

例：基于LSB的多幅灰度/彩色图像隐藏
源图像(1800*3000)



左 473×527
右 373×221
下 390×647



待隐藏的图像

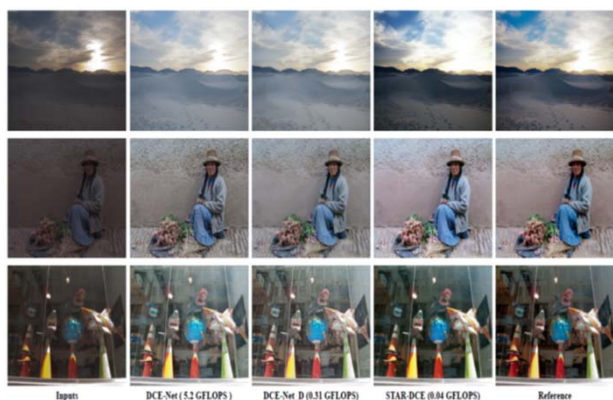
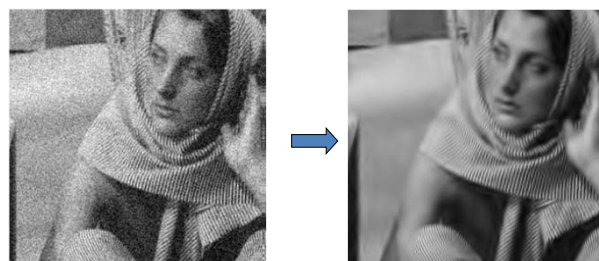
信息隐藏后的输出图像



低照度图像增强(河北师范大学 赵雅欣) Low-light Image Enhancement

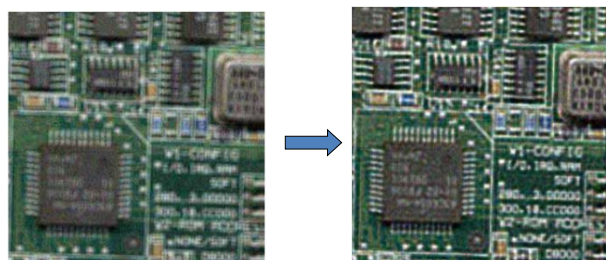


图像去噪(Image Denoising)

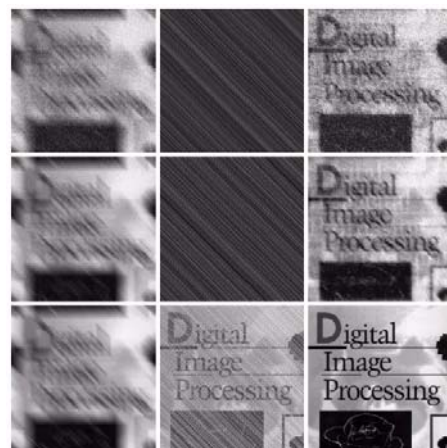


2021-ICCV-STAR: A Structure-aware Lightweight Transformer for Real-time Image Enhancement

图像去模糊(Image Deblurring)

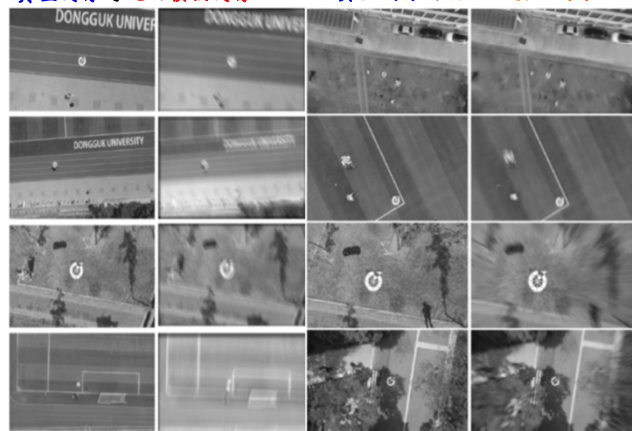


运动模糊图像的复原

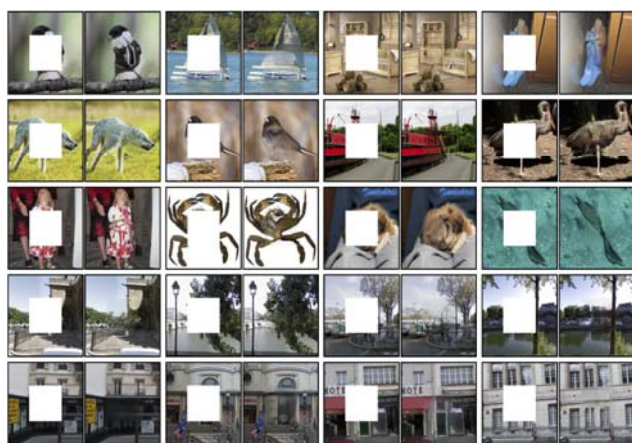


真值图像与运动模糊图像

真值图像与去运动模糊图像

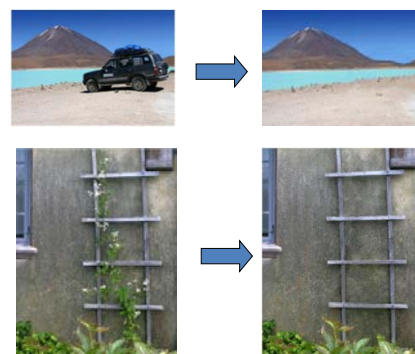


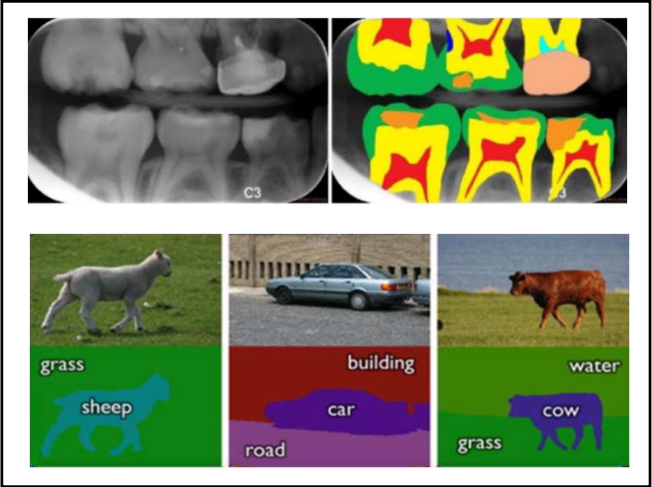
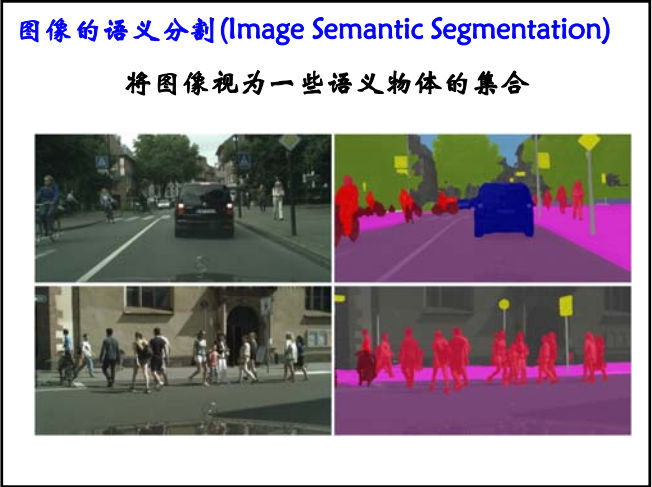
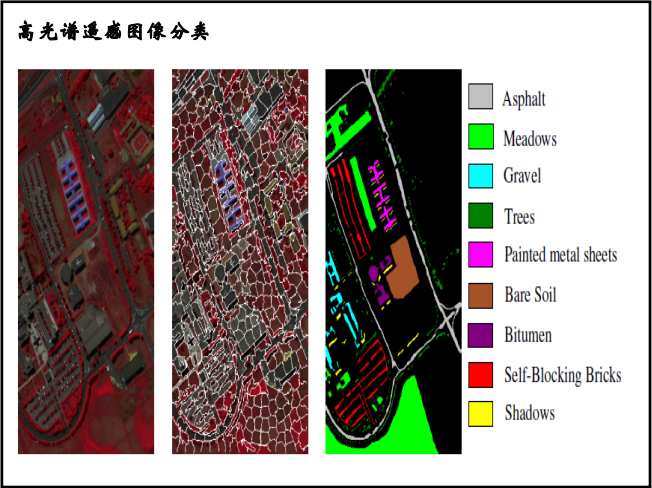
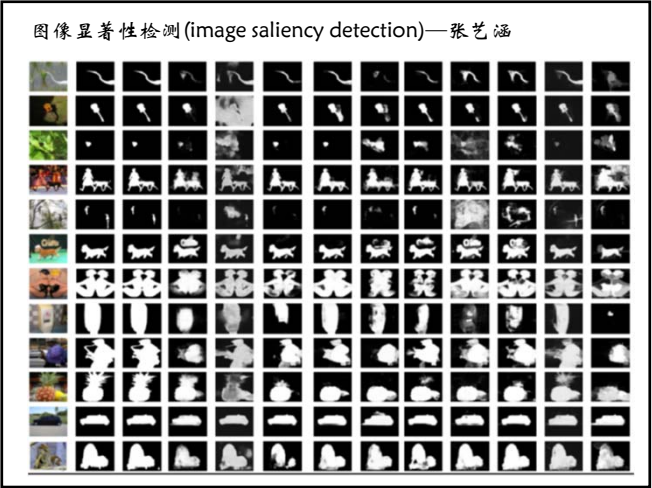
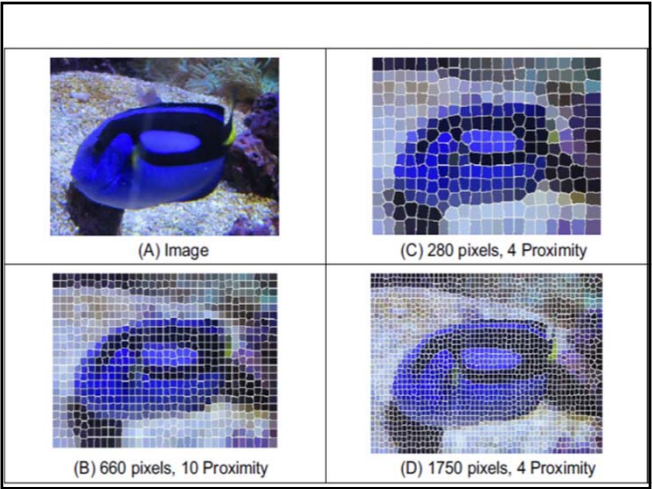
图像修复(Image Inpainting)



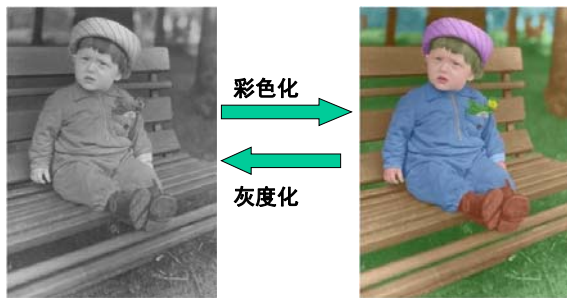
CVPR2016-Context Encoders: Feature Learning by Inpainting

目标移除(Object Removal)





图像的彩色化/去彩色化 (Image Colorization/De-colorization)



Color2Grey (de-colorization)



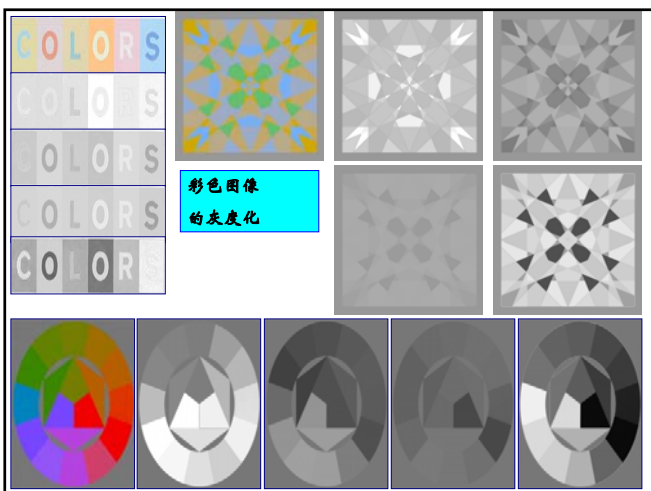
Color



Method 1



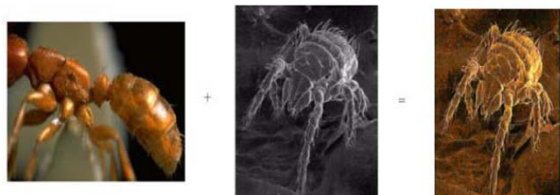
Method 2



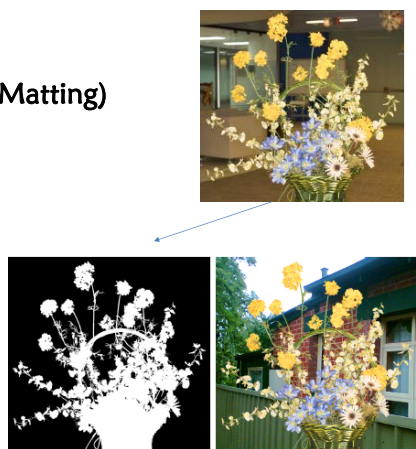
图像的颜色传递



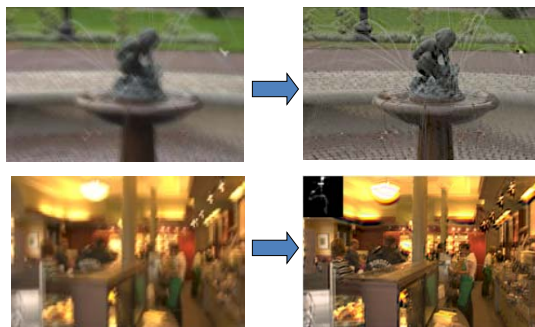
灰度图像彩色化



抠图 (Image Matting)



去抖动 (Shake Removing)



图像处理+机器学习(甚至深度学习)

图像风格的传递 (Neural Style Transfer)



图像去雾 Haze Removal



图像去雨 (Image De-raining)



图像去雪(Image De-snowing)



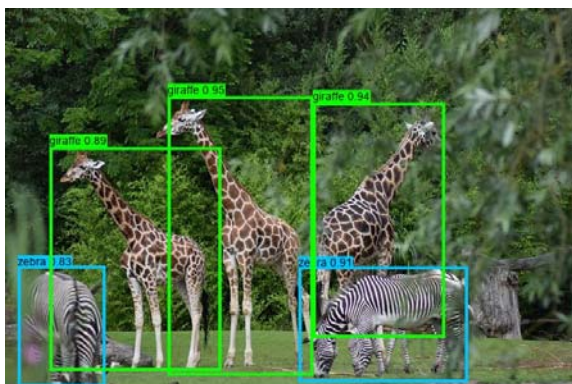
具有身份保持意义的人脸老化

source a0 a10 a20 a30



CVPR2018-Face Aging with Identity-Preserved Conditional Generative Adversarial Networks

目标检测(object detection)



图像的合成—from sketch to photo



Labels to Facade

BW to Color

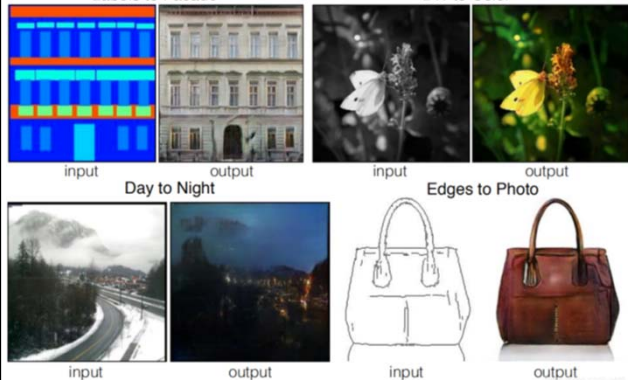


Image-to-image with Conditional Adversarial Networks

图像描述(Image Caption=计算机视觉+机器学习+自然语言处理)



CVPR2018-Image Caption Generation with Hierarchical Contextual Visual Spatial Attention

From Text To Images: 基于语言描述的图像合成

Text descriptions (content) Images (style)

The bird has a **yellow breast** with grey features and a small beak.

This is a large **white bird** with **black wings** and a **red head**.

A small bird with a **black head** and **wings** and features **grey wings**.

This bird has a **white breast**, brown and white coloring on its head and wings, and a thin pointy beak.

A small bird with **white base** and **black stripes** throughout its belly, head, and features.

A small sized bird that has a **cream belly** and a short pointed bill.

This bird is **completely red**.

This bird is **completely white**.

This is a **yellow bird**. The wings are **bright blue**.



ICML2016-Generative Adversarial Text to Image Synthesis

第一章 导论

1.1 什么是数字图像处理

图像、数字图像、数字图像处理

1.2 数字图像处理的应用领域

1.3 数字图像的基本类型

例如:

遥感图像处理

医学图像处理

计算机视觉、多媒体、可视化技术

机器人、人工智能

基于内容的图像、视频检索

生物特征识别

目标检测、图像和视频的语义分割

第一章 导论

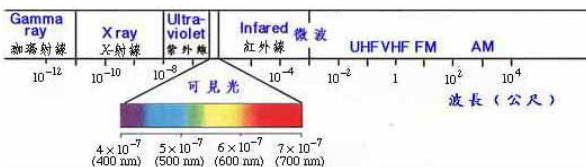
1.1 什么是数字图像处理

图像、数字图像、数字图像处理

1.2 数字图像处理的应用领域

1.3 数字图像的基本类型

按照电磁波谱区分: 可见光谱→各波段



➢ 遥感图像的高光谱/多光谱处理

例: 波长范围415~950nm, 118波段

➢ 微波段: 合成孔径雷达(SAR)图像处理

➢ 红外波段的图像处理(如: 夜视仪、热像仪等)。

➢ 超声图像处理。

➢ X光图像处理(如: 青少年骨骼测评)。

伽马射线成像 核医学(例: PET图像)、天文观测

X射线成像 医学诊断

紫外波段成像 工业检测、生物成像、荧光显微镜等

可见光波段及红外成像



微波波段

无线电波

MRI核磁共振成像

静态图像→运动图像

运动模糊图像的恢复
心脏搏动序列图像的处理
运动目标的跟踪
巡航导弹的地形识别及瞄准等

整体→局部图像 (AOI技术: area of interest)

有选择性地对人类感兴趣的局部图像进行处理, 如:
空间、灰度、颜色、频域都可以开窗口进行加工处理

成像目标的外部→目标的内部

人体的无损检测设备:

CT (计算机断层扫描, 需要X射线源)

MRI(磁共振成像, MRI对软组织的分辨率比CT高, 是一种可使人体免受X射线损害的扫描技术)

宇航用密封零件的无损检测(CT、激光、红外、超声波成像技术)

海关用的集装箱不开箱检查(利用高能量X射线扫描集装箱内的货物并生成图像; 基于数字辐射成像技术的钴-60集装箱检测系统)

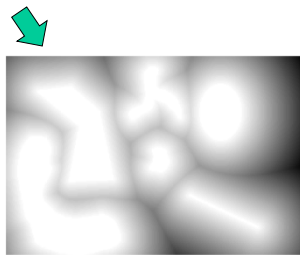
探地雷达进行地下非金属材料无损探测的研究和应用(浅层目标的高分辨率检测, 地下较深层目标的探测, 广泛用于军事和民用领域)

按像素取值划分

(1) 二值图像

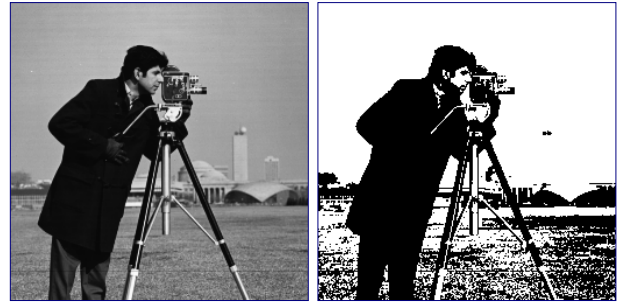


二值图像通过距离变换,
转化为距离图像



(2) 灰度图像

- 灰度图像可以阈值为二值图像
- 灰度图像可以转为索引图像
- 对灰度图像进行彩色化, 可以得到具有真实感的彩色图像

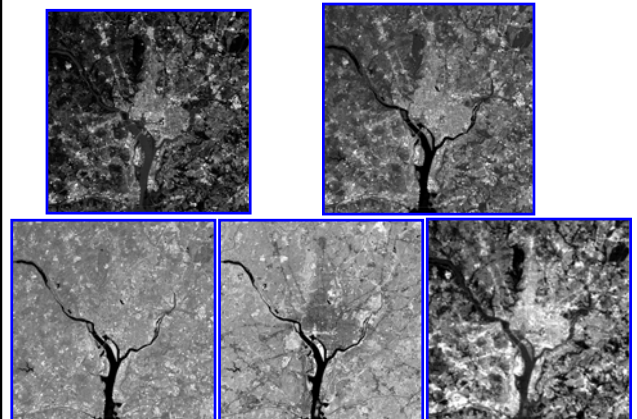


(3) 彩色图像

- 真彩色图像可以转为彩色索引图像
- 真彩色图像可以转为灰度图像



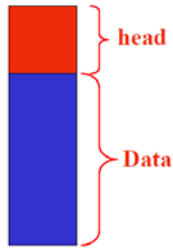
(4) 多光谱图像



数字图像的文件存储格式

图像文件通常涉及两个主要部分

- 文件头--图像信息的描述
包括图像宽度、高度、颜色信息
存储顺序等
- 图像数据--按照特定顺序存储的图像



常见图像文件格式

- 国际标准: BMP、TIF、JPG
- 印刷: TIF、JPG、TAG、PCX
- 互联网: GIF、JPG

位图基础

68

* BMP文件组成

位图文件的组成	结构名称
位图文件头	BITMAPFILEHEADER
位图信息头	BITMAPINFOHEADER
位图颜色表(color table)	RGBQUAD
位图像素数据(图象数据阵列字节)	BYTE

(1)位图文件头— BITMAPFILEHEADER结构

位图文件头包含有关于文件类型、文件大小、存放位置等信息,在Windows 3.0以上版本的位图文件中用如下结构来定义:

typedef struct tagBITMAPFILEHEADER

```
{    WORD bfType;           //文件的类型,该值必需是0x4D42,也就是字
                                //符 'BM'。所以,在此应检查 'BM'标识)
    DWORD bfSize;          //位图文件的大小,以字节为单位
    WORD bfReserved1;       //保留,必须设置为0
    WORD bfReserved2;       //保留,必须设置为0
    DWORD bfOffBits;        /*位图像素数据的起始位置。以相对于位图文
件头的字节偏移量表示。这个参数是非常有用的,因为位图信息头和调色板的
长度会根据不同情况而变化,所以可用这个偏移值迅速的从文件中读取到位数
据*/
} BITMAPFILEHEADER;        //该结构长度为: 2+4+2+2+4=14字节
```

(2) 位图信息头.包含了单个像素所用字节数以及描述颜色的格式,此外还包括位图的宽度高度、目标设备的位平面数、图像的压缩格式。该结构定义:

typedef struct tagBITMAPINFOHEADER

```
{    DWORD biSize;          //本结构所占字节数,即sizeof(BITMAPINFOHEADER)
    LONG biWidth;          //以像素为单位的图像宽度
    LONG biHeight;         //以像素为单位的图像行数
    WORD biPlanes;         //目标设备的位平面数,不清,必须为1
    WORD biBitCount;       //每个像素的位数 (1, 4, 8, 24之一)
    //图像的压缩格式 (0,未压缩1,BI_RLE8;2,BI_RLE4)
    DWORD biCompression;
    DWORD biSizeImage;     //位图像素数据大小的字节数 (对压缩方式)
    LONG biXPelsPerMeter;   //水平方向上的每米的像素个数
    LONG biYPelsPerMeter;  //垂直方向上的每米的像素个数
    DWORD biClrUsed;       /*调色板中实际使用的颜色数。这个值=0,
                                表示使用biBitCount确定全部颜色;否则,实际
                                使用的颜色数目小于指定的颜色深度的颜色数目的最大值*/
    DWORD biClrImportant;  /*显示位图时必须的颜色数。这个值=0,表
                                示所有的颜色都是必需的*/
} BITMAPINFOHEADER; //该结构40字节
```

(3) 颜色表(逻辑调色板)---用于说明位图中的颜色数。

对于24位图像,位图像素数据直接对对应像素的RGB颜色,无颜色表。

对于8位及其以下的图像,位图像素数据记录的只是颜色表索引值,需要根据索引到调色板去取得相应的RGB颜色。

颜色表的作用就是创建调色板。

颜色表是由颜色表项组成的,颜色表项结构的定义如下:

typedef struct tagRGBQUAD

```
{    BYTE rgbBlue;
    BYTE rgbGreen;
    BYTE rgbRed;
    BYTE rgbReserved;
} RGBQUAD;
```

注意: 该结构的个数由像素位数决定。

RGBQUAD结构中的颜色顺序是BGR。

(3) 颜色表 (续)

位图信息 = 位图信息头 + 颜色表

位图信息用BITMAPINFO结构来定义, 由位图信息头(bitmap-information header)和颜色表(color table)组成。

前者用BITMAPINFOHEADER结构定义;

后者用RGBQUAD结构定义。

BITMAPINFO结构具有如下形式:

```
typedef struct tagBITMAPINFO
{
    BITMAPINFOHEADER bmiHeader; //位图信息头
    RGBQUAD          bmiColors[1]; //颜色表
} BITMAPINFO;
```

(4) 位图数据:

位图的主体部分, 记录位图的每个像素值。

在该部分, 记录顺序: 每行由左至右; 扫描行由上至下。

根据不同的位图, 位图数据所占据的字节数也是不同的。

biBitCount = 1, 8个像素占1个字节;

biBitCount = 4, 2个像素占1个字节;

biBitCount = 8, 1个像素占1个字节;

biBitCount = 24, 1个像素占3个字节。由左至右依次为蓝绿红。

Windows规定位图文件中一个扫描行所占的字节数必须是4的倍数(即以字为单位), 不足的以0填充。

思考题

- 什么是图像、数字图像?
- 组成数字图像的基本单元是什么?
- 列出几种典型的图像文件格式?
- 理解教材1.3节不同成像方式